3. Számítási feladat

A számítási feladathoz a 2. feladat szövegét és ábráját használja fel!
Tételezzük fel, hogy a szövegben ismertetett készüléket 45,0 perces bemutató keretében reklámozzák úgy, hogy a készüléket fél liter csapvízbe helyezik és 11,8 A áramerősséggel működtetik.
A_r(H) = 1,00; A_r(O) = 16,0; A_r(Fe) = 55,8; ρ(víz) = 1,00 g/cm^3

a) Írja fel a bemutató során lezajló folyamatok reakcióegyenletét!

A katódon lejátszódó folyamat:

.....

Az anódon lejátszódó elsődleges folyamat:

.....

A vörösbarna csapadék képződése:

.....

b) Mekkora térfogatú 25,0 °C-os, standard nyomású gáz fejlődik ezalatt az anódon?

Mekkora tömegű vas(III)-oxid képződik a bemutató során?

c) Változik-e a víz mennyisége a készülék működése során? Válaszát indokolja! Ha igen, akkor mekkora a térfogatváltozás? (A szilárd anyag okozta térfogatváltozástól eltekintünk!)
A_r(H) = 1,00; A_r(O) = 16,0; A_r(Fe) = 55,8; ρ(víz) = 1,00 g/cm^3

15 pont

4. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen helyes válasz betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1) Melyik egyensúlyi folyamat tolódik el a termékek keletkezésének irányába a nyomás csökkentésével? Minden reakcióban résztvevő anyag gáz halmazállapotú.
A) $C_6H_{12} \rightleftharpoons C_6H_6 + 3\ H_2$
B) $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2\ HI$
C) $2\ SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ SO_3$
D) $CO + H_2O \rightleftharpoons CO_2 + H_2$
E) $2\ NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$

2) Melyik állítás ***nem*** igaz?
A) Az ionizációs energia a csoportokban a rendszám növekedésével csökken.
B) A halogenidionok mérete a rendszám növekedésével nő.
C) A kalciumion mérete nagyobb, mint a káliumioné.
D) A Ne atom mérete nagyobb, mint a Na^+ ion mérete.
E) Az elektronegativitás a periódusokban a rendszám növekedésével nő.

3) Hány db elektront tartalmaz 2 mol $^{27}_{13}Al$ atom?
A) $1{,}56 \cdot 10^{25}$
B) $1{,}2 \cdot 10^{24}$
C) $1{,}68 \cdot 10^{25}$
D) $3{,}24 \cdot 10^{25}$
E) $5{,}4 \cdot 10^{24}$